

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Операционный усилитель в специализированных схемах

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Исследование характеристик специализированных устройств, построенных на операционных усилителях.

Лабораторная работа включает исследование:

- ограничителей выходных сигналов ОУ (рис.2.1,2.2, 2.3):

При исследовании специализированных схем на ОУ снимаются зависимости $U_{\text{ВЫХ}} = F(U_{\text{ВХ}})$, строятся выходные характеристики, осциллографируются выходные напряжения при подаче на вход синусоидальных сигналов.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

Схемы ограничения применяются для ограничения напряжения на выходе ОУ на некотором уровне, меньшем, чем максимально возможное выходное напряжение усилителя. Идеальная схема ограничения не должна оказывать никакого влияния на выходное напряжение до тех пор, пока последнее не достигнет заданного уровня ограничения, после чего схема ограничения должна остановить дальнейшее повышение выходного напряжения. Ограничение используется для того, чтобы предотвратить насыщение ОУ, т.е. состояние, в котором напряжение на выходе достигает максимального значения, обеспечиваемого данным усилителем.

В схеме на рис.2.1,а выходное напряжение ограничивается стабилитронами VD1 и VD2 на уровне $\pm(U_{\text{ст}} + U_{\text{пр}})$ В, где $U_{\text{ст}}$ - напряжение стабилизации стабилитрона; $U_{\text{пр}}$ - падение напряжения на стабилитроне, смещенном в прямом направлении.

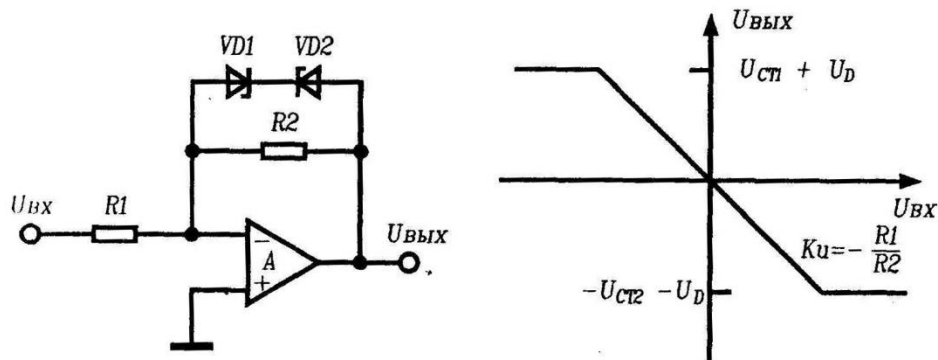


Рис. 2.1. Схема ограничителя выходного напряжения на ОУ

Если вместо стабилитронов поставить диод, получим односторонний ограничитель. Если оставить только один стабилитрон, получим ограничение $U_{\text{ВЫХ}}$ на различных уровнях: $U_{\text{ст}}$ и $U_{\text{пр}}$.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

При моделировании схем используйте источник питания в соответствии с рекомендациями, приводимыми в технической документации используемого в схеме операционного усилителя. Рекомендуемое значение напряжение питания 12...18 В.

1. Исследование схем ограничения выходного напряжения на ОУ

1.1. Соберите схему ограничителя (рисунок X) в соответствии с номером варианта задания (Таблица 1), вид цепи ограничения (цепь ОС) выберите в соответствии со схемой 1 (Таблица 1). Рассчитайте параметры резисторов таким образом, чтобы обеспечивался заданный коэффициент усиления

$$K_U = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{R_2}{R_1}$$

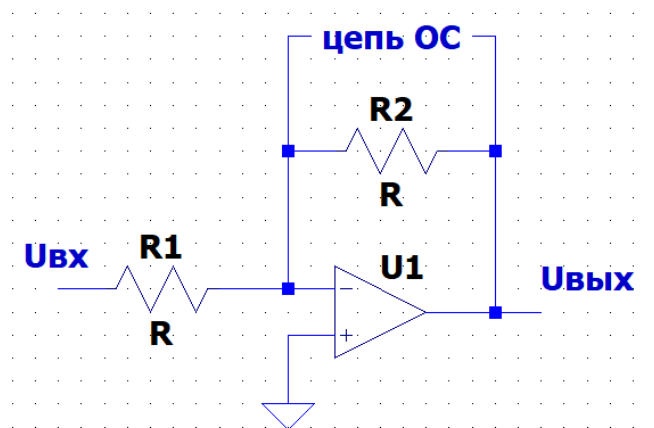


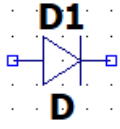
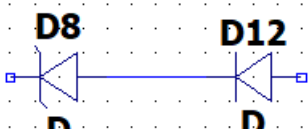
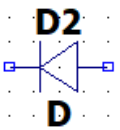
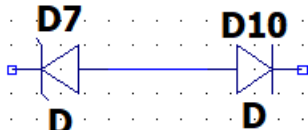
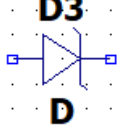
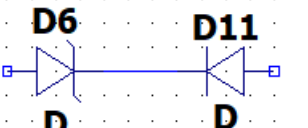
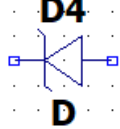
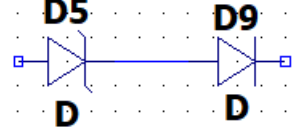
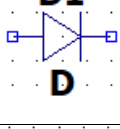
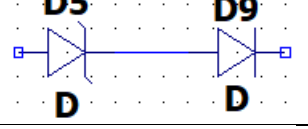
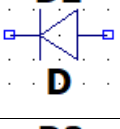
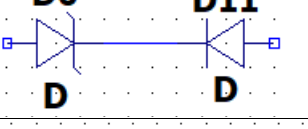
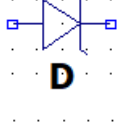
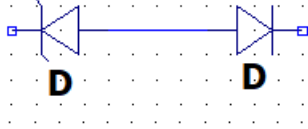
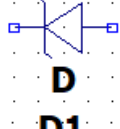
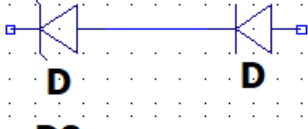
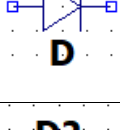
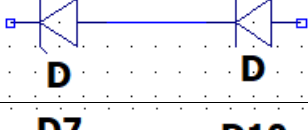
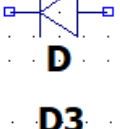
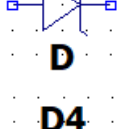
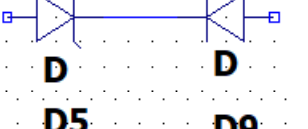
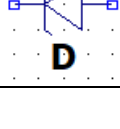
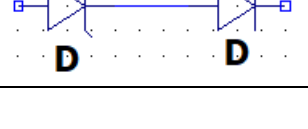
Рис. 2.2. Схема ограничителя выходного напряжения на ОУ

Снимите зависимость $U_{\text{ВЫХ}} = f(U_{\text{ВХ}})$ при этом значение входного напряжения изменяйте в диапазоне от $-1,1U_{\text{пит}}$ до $1,1U_{\text{пит}}$.

Подайте на вход ограничителя от внешнего генератора синусоидальный сигнал частотой до 1 кГц и амплитудой, превышающей напряжение ограничения исследуемой схемы. Зарисуйте осциллограмму $U_{\text{ВЫХ}}$. Как изменится осциллограмма $U_{\text{ВЫХ}}$ если подать постоянный ток?

Таблица 2.1 – Варианты задания

№	Схема 1	Схема 2	Диод	Стабилитрон	K_U	ОУ
1			1N4148	1N750	1.5	AD549
2			1N4148	1N750	2	AD711
3			1N4148	1N750	2.5	AD712
4			1N4148	1N750	3	AD744

5			1N914	BZX84C10L	3.5	AD746
6			1N914	BZX84C10L	4	AD795
7			1N914	BZX84C10L	4.5	LM308
8			1N914	BZX84C10L	5	LT1001
9			1N5818	EDZV10B	1.5	LT1007
10			1N5818	EDZV10B	2	LT1014
11			1N5818	EDZV10B	2.5	LT1037
12			1N5818	EDZV10B	3	MAX410
13			1N5819	KDZ6_2B	3.5	MAX4166
14			1N5819	1N5371B	4	OP07
15			1N5819	1N5371B	4.5	OP27
16			1N5819	1N5371B	5	OP37

1.2. В схеме, собранной на предыдущем этапе, измените вид цепи ограничения (цепь ОС), выберите цепь ограничения в соответствии со схемой 2 (Таблица 1). И повторите эксперименты в соответствии с п.1.1. Сравните результаты моделирования по п. 1.1 и п.1.2, сделайте выводы относительно влияния нелинейных элементов в цепи обратной связи.

1.3 Соберите схему симметричного ограничителя, приведенную на Рис. 2.3. (Гусев)

Рассчитайте параметры элементов. Снимите зависимость $U_{\text{ВЫХ}} = f(U_{\text{ВХ}})$ при этом значение входного напряжения изменяйте в диапазоне от $-1,1U_{\text{ПИТ}}$ до $1,1U_{\text{ПИТ}}$.

Подайте на вход ограничителя от внешнего генератора синусоидальный сигнал частотой до 1 кГц и амплитудой, превышающей напряжение ограничения исследуемой схемы. Зарисуйте осциллограмму $U_{\text{ВЫХ}}$.

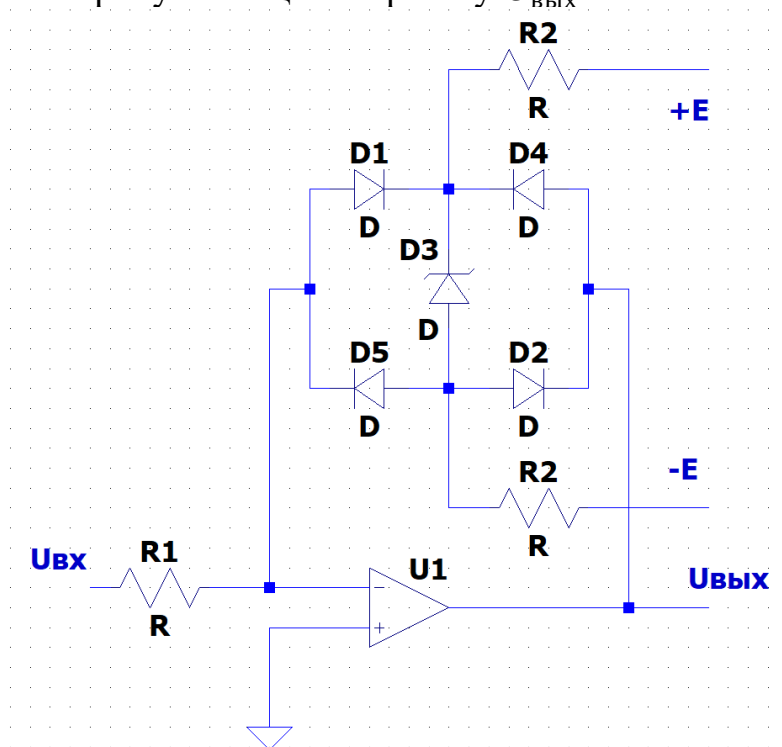


Рис. 2.3. Схема симметричного ограничителя

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Принципиальные электрические схемы исследуемых устройств.
2. Расчеты элементов схем
3. Таблицы расчетных значений и результатов измерений.
4. Экспериментальные характеристики $U_{\text{ВЫХ}} = f(\pm U_{\text{ВХ}})$.
5. Выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. С какой целью применяются схемы с ограничителями?
2. Как работает ограничитель на стабилитронах?
3. От чего зависит уровень ограничения?
4. Чем отличается односторонний ограничитель от симметричного?

Список литературы

1. Гусев В.Г. Г96 Электроника и микропроцессорная техника : учебник / В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. — 6-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2013. — 800 с. — (Бакалавриат).
2. Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС: Пер. с англ.- М.: Мир, 1985.-572 с., ил.
3. А. Дж. Пейтон, В. Волш. Аналоговая электроника на операционных усилителях — М.: БИНОМ, 1994 — 352 с.
4. Монк С., Шерц П. Электроника. Теория и практика.—4-е изд.: Пер. с англ //Санкт-Петербург: БХВ-Петербург. – 2018.
5. Операционные усилители и компараторы. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2001. – 560 с.
6. Брюс Трамп "Руководство по проектированию устройств с операционными усилителями" (www.compel.ru)